

The background of the entire page is a photograph of an elderly fisherman with a grey beard, wearing an orange bucket hat and a blue long-sleeved shirt under a dark brown fishing vest. He is smiling and looking towards the camera. In the background, there is a body of water and distant mountains under a clear blue sky. A semi-transparent green banner is at the bottom, and a dark blue box is on the left side of the banner.

Control productivo

Aplicación de Buenas Prácticas Piscícolas
(BPP) y manejo sanitario en cultivos de aguas
cálidas

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

1. Control productivo

El control productivo en piscicultura comprende el conjunto de actividades orientadas al seguimiento, evaluación y mejoramiento de los procesos técnicos y productivos del cultivo. Su aplicación permite optimizar el manejo de los peces, mejorar la productividad y fortalecer la sostenibilidad de la empresa acuícola.

El adecuado control del sistema facilita la toma de decisiones oportunas, reduce pérdidas económicas y contribuye al bienestar de los organismos cultivados.

1.1 Cálculo del número de peces a sembrar

El cálculo de la siembra permite definir la cantidad adecuada de peces según la capacidad del sistema productivo y las condiciones del cultivo.

1.1.1 Factores que influyen en la siembra

La planificación de la siembra requiere analizar diferentes condiciones técnicas y ambientales que determinan la capacidad productiva del sistema piscícola.

El cálculo del número de peces a sembrar es una de las actividades más importantes en la planificación del cultivo piscícola, ya que permite definir la capacidad productiva del estanque y evitar problemas relacionados con sobrepoblación, estrés y deterioro de la calidad del agua. La cantidad de peces a sembrar depende de diferentes factores técnicos y productivos.

Los principales factores que influyen sobre la siembra son el área y volumen del estanque, el tipo de sistema de producción, la disponibilidad de agua y oxígeno, la especie cultivada, el nivel tecnológico de la explotación y la capacidad de manejo y alimentación.

Tabla 1. Beneficios de una densidad adecuada en piscicultura

Beneficio	Impacto en el cultivo
Mejor crecimiento	Favorece desarrollo uniforme de los peces.
Menor competencia	Facilita acceso al alimento y espacio.
Disminución del estrés	Mejora bienestar animal.
Reducción de enfermedades	Disminuye riesgos sanitarios.
Mejor aprovechamiento del alimento	Incrementa productividad del sistema.

Una densidad adecuada favorece el crecimiento uniforme de los peces, disminuye la competencia por alimento y espacio, reduce el estrés, disminuye la aparición de enfermedades y mejora el aprovechamiento del alimento balanceado.

Por el contrario, la sobrepoblación puede disminuir el oxígeno disuelto, aumentar la acumulación de residuos orgánicos, incrementar la mortalidad, generar crecimiento desigual y favorecer la proliferación de enfermedades.

El cálculo adecuado de la siembra permite mantener condiciones estables y mejorar el desempeño productivo del sistema piscícola.

1.2 Registro de información productiva

El registro de información facilita el control técnico y administrativo del cultivo durante todas las etapas del proceso productivo.

1.2.1 Información básica del cultivo

El registro de información productiva permite mantener seguimiento permanente sobre el comportamiento del cultivo y facilita la organización técnica y administrativa.

El registro de información productiva permite llevar control permanente sobre el comportamiento del cultivo y facilita la toma de decisiones técnicas y administrativas dentro de la empresa piscícola. Los registros deben realizarse de forma organizada y periódica durante todas las etapas del cultivo.

1.2.2. Información básica que debe registrarse

La información registrada debe incluir fecha de siembra, cantidad de peces sembrados, mortalidad diaria, peso promedio, cantidad de alimento suministrado, conversión alimenticia, calidad del agua, tratamientos sanitarios realizados, fecha de cosecha y producción obtenida.

Estos registros permiten controlar el tiempo del ciclo productivo, evaluar el crecimiento, monitorear las condiciones ambientales, calcular costos y facilitar la toma de decisiones técnicas y administrativas. El registro organizado de la información fortalece el control técnico y mejora la productividad del cultivo.

1.3 Monitoreo del cultivo

El monitoreo permanente permite mantener seguimiento sobre las condiciones del sistema y el estado general de los peces.

1.3.1. Actividades de seguimiento

El monitoreo permanente permite identificar alteraciones ambientales, sanitarias y nutricionales antes de que afecten el desempeño productivo del cultivo.

El monitoreo consiste en la evaluación permanente de las condiciones del sistema productivo y del comportamiento de los peces. El seguimiento continuo permite identificar alteraciones ambientales, sanitarias o nutricionales antes de que generen pérdidas económicas.

1.3.2. Actividades de monitoreo

El monitoreo debe realizarse diariamente mediante actividades como la evaluación del comportamiento de los peces, revisión del consumo de alimento, control de mortalidades, seguimiento del oxígeno, pH y temperatura, inspección de la infraestructura y evaluación del crecimiento mediante muestreos.

Tabla 2. Aspectos evaluados durante el monitoreo del cultivo

Aspecto evaluado	Importancia
Nado de los peces	Indica estado fisiológico adecuado.
Respuesta al alimento	Permite evaluar apetito y bienestar.
Calidad visual del agua	Facilita control ambiental del sistema.
Presencia de lesiones	Ayuda a detectar enfermedades.
Funcionamiento de drenajes	Mantiene estabilidad del cultivo.

Durante el monitoreo también es importante vigilar el nado de los peces, la coloración corporal, la respuesta al alimento, la transparencia del agua, la presencia de lesiones y el funcionamiento de filtros y drenajes. El monitoreo permanente favorece la prevención de problemas y mejora la productividad del cultivo.

1.4 Evaluación de resultados

La evaluación de resultados permite analizar el desempeño productivo y realizar ajustes orientados al mejoramiento del cultivo.

1.4.1. Indicadores productivos

La evaluación de resultados se realiza mediante diferentes indicadores que permiten medir el desempeño técnico y productivo del sistema acuícola.

La evaluación de resultados permite medir la eficiencia del sistema productivo y comparar los objetivos planteados con los resultados obtenidos durante el ciclo de cultivo. Esta evaluación debe realizarse periódicamente y al finalizar cada ciclo productivo.

1.4.2. Indicadores productivos más utilizados

La evaluación productiva se basa en indicadores como ganancia de peso, tasa de crecimiento, conversión alimenticia, supervivencia, biomasa producida, mortalidad acumulada y rendimiento por estanque.

Estos indicadores permiten evaluar el crecimiento de los peces, determinar la productividad del sistema, analizar el aprovechamiento del alimento y detectar posibles problemas sanitarios o ambientales.

La evaluación permanente facilita la identificación de fallas de manejo, optimiza el uso de recursos, fortalece la planificación futura y mejora la productividad del cultivo.

La evaluación técnica de estos indicadores permite mejorar continuamente el desempeño productivo de la empresa acuícola.

1.5 Toma de decisiones

La toma de decisiones debe basarse en la información obtenida mediante registros, monitoreos y evaluaciones técnicas.

1.5.1 Decisiones técnicas frecuentes

Las decisiones técnicas deben basarse en la información obtenida mediante registros, monitoreos y evaluaciones del cultivo.

La toma de decisiones en piscicultura debe basarse en la información obtenida mediante registros, monitoreos y evaluaciones técnicas. Las decisiones oportunas permiten corregir problemas y mejorar el desempeño del cultivo.

1.5.2 Decisiones técnicas frecuentes

Las decisiones técnicas más frecuentes incluyen el ajuste de raciones alimenticias, modificación de densidades, incremento de aireación, aplicación de medidas sanitarias, recambio de agua y programación de cosechas.

Estas decisiones permiten mejorar el crecimiento de los peces, prevenir enfermedades, optimizar el uso de recursos y disminuir pérdidas económicas dentro del sistema productivo. La toma de decisiones basada en información técnica fortalece la productividad y sostenibilidad del sistema piscícola.

1.6 Mejora continua del sistema

La mejora continua favorece la optimización permanente de los procesos técnicos y productivos de la empresa piscícola.

1.6.1 Estrategias de optimización

La mejora continua busca fortalecer la productividad, sostenibilidad y organización técnica de la empresa piscícola mediante acciones permanentes de evaluación y ajuste.

La mejora continua consiste en aplicar procesos permanentes de evaluación, corrección y optimización de las actividades productivas para aumentar la productividad del cultivo piscícola. Este proceso busca fortalecer la productividad, sostenibilidad y competitividad de la empresa acuícola.

1.6.2 Estrategias de mejora continua

La mejora continua incluye estrategias como capacitación permanente del personal, actualización de técnicas de manejo, uso adecuado del alimento y agua, implementación de buenas prácticas piscícolas, fortalecimiento de bioseguridad y evaluación constante de resultados.

Tabla 3. Estrategias de mejora continua en piscicultura

Estrategia	Finalidad
Capacitación del personal	Fortalece competencias técnicas.
Actualización de manejo	Mejora procesos productivos.
Uso adecuado del alimento y agua	Reduce desperdicios.
Buenas prácticas piscícolas	Favorecen bienestar animal.
Bioseguridad	Disminuye riesgos sanitarios.

Estas estrategias permiten incrementar la productividad, disminuir costos, reducir impactos ambientales, mejorar el bienestar animal y aumentar la calidad del producto final.

El proceso de control productivo comprende etapas de planeación, registro, monitoreo, evaluación, toma de decisiones y mejora continua, las cuales permiten organizar y fortalecer el sistema de cultivo.

La aplicación de procesos de mejora continua favorece el bienestar de los peces, incrementa la productividad y fortalece la sostenibilidad de los sistemas acuícolas.